

Nori 3D Camera User Guide V1.0

1. 项目组成

- 1) 单颗 Sensor 单路 USB3.0/USB2.0 输出（时间戳/陀螺仪/加速度计）。
- 2) 2 颗 Sensor 水平拼接单路 USB3.0/USB2.0 输出（时间戳/陀螺仪/加速度计）。
- 3) 多颗 Sensor 水平拼接单路 USB3.0/USB2.0 输出（时间戳/陀螺仪/加速度计）。
- 4) 以上解决方案组合，多路 USB3.0/2.0 输出，帧同步。

2. 特别说明

- 1) 每路 USB 相机同步帧时间戳为曝光结束（EE）并包含传感器时间戳和数据。
- 2) 多路 USB 相机同步，其中一路 USB 相机作主设备，其它 USB 相机作为从设备。
- 3) 多路 USB 相机同步，需先开启 USB 主相机视频，再开启 USB 从相机视频。此时，从相机视频以及同步数据和时间戳才会开始更新。要达到最高的帧同步时差精度，开启所有设备后，根据实际情况采集视频时需要一定的延时。
- 4) 不允许多路 USB 相机使用时，配置不同的帧率。
- 5) 曝光时间决定了传感器有效数据，低亮度无效视频帧对应的传感器同步数据没有参考意义，可自行获取正常亮度帧内有效的传感器数据。

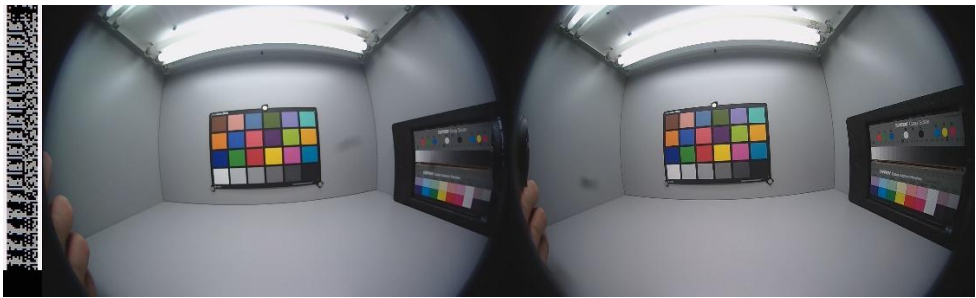
3. 同步规格

- 1) 同一个 USB 相机，多颗 Sensor 之间的帧同步时差精度 $< 1\mu s$ 。
- 2) 多路 USB 相机之间视频帧同步时差精度 $< 100\mu s$ 。
- 3) IMU 与相机视频帧同步时差精度 $< 30\mu s$ 。IMU 的时间戳记录的是数据完成测量的时间。时间戳精度为 50ppm，记录时间单位 us。采集时间位宽 32Bit（注意数据溢出）。

4. 视频输出

- 1) 输出接口：USB3.0/USB2.0/MIPI
- 2) 视频格式：YUV/MJPEG/RAW（MIPI）
- 3) 分辨率：有效图像+编码区
- 4) 帧率：默认 60FPS/30FPS
- 5) 自动曝光，默认最大曝光时间可选 8.33ms/16.67ms
- 6) 编码数据区像素：不同解决方案，编码区大小不同。
- 7) 传感器（可选）：TDK ICM42688

5. 解决方案示例

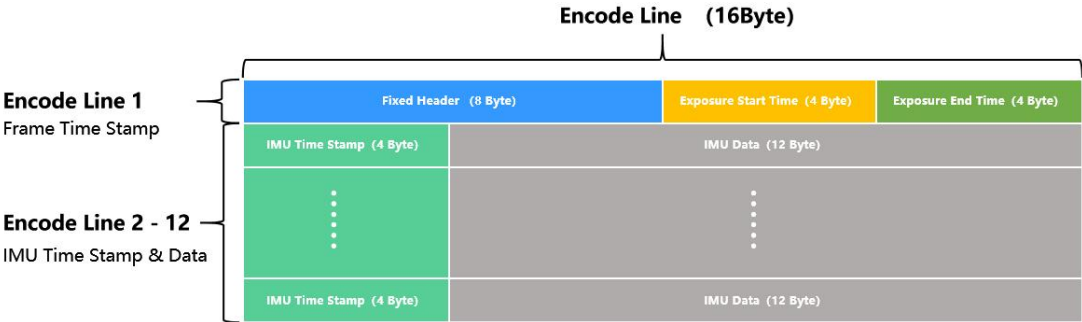


6. 视频帧时间戳和传感器时间戳&数据编码规则

- 1) 每帧共 12 组编码数据，每组编码数据 16 个字节。实际根据解决方案规格，在编码区固定位置，获取需要的时间戳或者数据。例如，解决方案只需要时间戳，没有连接传感器，那编码只需要取第一组数据即可。
- 2) 第 1 组数据：Header (8 字节) + 帧曝光时间戳 (曝光开始时间 4 字节&曝光结束 4 字节)。
- 3) 第 2 组-第 12 组数据：IMU 时间戳和数据 (每组时间戳 4 字节+数据 12 字节)。
- 4) 编码数据区域包含空白像素，为无效数据缓冲区域。灰度值大于 210。

Emp[3]-HSize[4000]-VSize[1200] Tsize[14400054]

	group size 12-----															
	00	01	02	03	04	05	06	07	08	09	0A	0B	0C	0D	0E	0F
00	10	1B	02	00	00	00	00	01	AD	09	69	01	AD	26	AF	
01	01	AC	E5	63	FF	AD	E0	1E	01	52	00	54	FF	C2	00	49
02	01	AC	EB	E3	FF	A8	E0	32	01	68	00	54	FF	C0	00	49
03	01	AC	F2	63	FF	A7	E0	4A	01	76	00	52	FF	BF	00	47
04	01	AC	F8	E3	FF	A9	E0	4D	01	77	00	51	FF	BE	00	46
05	01	AC	FF	63	FF	AB	E0	3F	01	7E	00	4E	FF	BF	00	45
06	01	AD	05	E3	FF	AA	E0	41	01	93	00	48	FF	BF	00	44
07	01	AD	0C	63	FF	A6	E0	55	01	A8	00	40	FF	BE	00	43
08	01	AD	12	E3	FF	9D	E0	67	01	BC	00	36	FF	BB	00	41
09	01	AD	19	63	FF	91	E0	75	01	D5	00	27	FF	B9	00	3E
0A	01	AD	1F	E3	FF	89	E0	79	01	EA	00	15	FF	B7	00	3B
0B	01	AD	26	63	FF	86	E0	71	01	FB	00	02	FF	B6	00	37



7. 解码示例

1) 请参考"TimeStamp_Data_Decode_DemoCode_V010002"示例代码。示例中包含实际采集的BMP 格式图片。

2) 代码运行结果如下：

Emp[3]-HSize[4000]-VSize[1200] Tsize[14400054]																	
group size 12-----																	
00	00	01	02	03	04	05	06	曝光开始时间 (ES) / 曝光结束时间 (EE) Time Of Exposure Start (ES) / Time Of Exposure End (EE)									
00	10	1B	02	00	00	00	00	00	01	AD	09	69	01	AD	26	AF	
01	01	AC	E5	63	FF	AD	E0	1E	01	52	00	54	FF	C2	00	49	
02	01	AC	EB	E3	FF	A8	E0	32	01	68	00	54	FF	IMU数据 (IMU Data)	CO	00	49
03	01	AC	F2	63	FF	A7	E0	4A	01	76	00	52	FF	BF	00	47	
04	01	AC	F8	E3	FF	A9	E0	4D	01	77	00	51	FF	IMU时间戳 (IMU Time Stamp)	BF	00	46
05	01	AC	FF	63	FF	AB	E0	3F	01	7E	00	4E	FF	BF	00	45	
06	01	AD	05	E3	FF	AA	E0	41	01	93	00	48	FF	BF	00	44	
07	01	AD	0C	63	FF	A6	E0	55	01	A8	00	40	FF	BE	00	43	
08	01	AD	12	E3	FF	9D	E0	67	01	BC	00	36	FF	BB	00	41	
09	01	AD	19	63	FF	91	E0	75	01	D5	00	27	FF	B9	00	3E	
0A	01	AD	1F	E3	FF	89	E0	79	01	EA	00	15	FF	B7	00	3B	
0B	01	AD	26	63	FF	86	E0	71	01	FB	00	02	FF	B6	00	37	
frame exposure time start:128117353 us - end:128124847 us frame exposure:7494us																	
IMC	[1/1000(g)]	Ox0	AccData	X,Y,Z	(-10.13184,	-996.33789,	41.25977)	GyroData	[1/1000(dps)]	X,Y,Z	(2.56348,	-1.89209,	2.22778)	sampling time[28108131 us]			
IMC	[1/1000(g)]	Ox1	AccData	X,Y,Z	(-10.74219,	-993.89648,	43.94531)	GyroData	[1/1000(dps)]	X,Y,Z	(2.56348,	-1.95312,	2.22778)	sampling time[28109795 us]			
IMC	[1/1000(g)]	Ox2	AccData	X,Y,Z	(-10.86426,	-990.96680,	45.65430)	GyroData	[1/1000(dps)]	X,Y,Z	(2.50244,	-1.98364,	2.16675)	sampling time[28111459 us]			
IMC	[1/1000(g)]	Ox3	AccData	X,Y,Z	(-10.62012,	-990.60059,	45.77637)	GyroData	[1/1000(dps)]	X,Y,Z	(2.47192,	-2.01416,	2.13623)	sampling time[28113123 us]			
IMC	[1/1000(g)]	Ox4	AccData	X,Y,Z	(-10.37598,	-992.30957,	46.63086)	GyroData	[1/1000(dps)]	X,Y,Z	(2.38037,	-1.98364,	2.10571)	sampling time[28114787 us]			
IMC	[1/1000(g)]	Ox5	AccData	X,Y,Z	(-10.49805,	-992.06543,	49.19434)	GyroData	[1/1000(dps)]	X,Y,Z	(2.19727,	-1.98364,	2.07520)	sampling time[28116451 us]			
IMC	[1/1000(g)]	Ox6	AccData	X,Y,Z	(-10.98633,	-989.62402,	51.75781)	GyroData	[1/1000(dps)]	X,Y,Z	(1.95312,	-2.01416,	2.04468)	sampling time[28118115 us]			
IMC	[1/1000(g)]	Ox7	AccData	X,Y,Z	(-12.08496,	-987.42676,	54.19922)	GyroData	[1/1000(dps)]	X,Y,Z	(1.64795,	-2.10571,	1.98364)	sampling time[28119779 us]			
IMC	[1/1000(g)]	Ox8	AccData	X,Y,Z	(-13.54980,	-985.71777,	57.25098)	GyroData	[1/1000(dps)]	X,Y,Z	(1.19019,	-2.16675,	1.89209)	sampling time[28121443 us]			
IMC	[1/1000(g)]	Ox9	AccData	X,Y,Z	(-14.52637,	-985.22949,	59.81445)	GyroData	[1/1000(dps)]	X,Y,Z	(0.84087,	-2.22778,	1.80054)	sampling time[28123107 us]			
IMC	[1/1000(g)]	OxA	AccData	X,Y,Z	(-14.89258,	-986.20605,	61.88965)	GyroData	[1/1000(dps)]	X,Y,Z	(0.06104,	-2.25830,	1.67847)	sampling time[28124771 us]			